# El sistema solar

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Saber qué es el universo, una galaxia y una estrella
- Describir el sistema solar y nombrar sus ocho planetas en orden
- Distinguir planetas rocosos y gaseosos
- Conocer la Luna, sus fases y otros astros
- Valorar la exploración del espacio y la Tierra como planeta con vida

## Para pensar

**Por la noche vemos miles de estrellas pequeñitas y, de día, un Sol enorme. Pero los científicos dicen que el Sol también es una estrella. ¿Cómo puede ser, si es tan diferente?**

## Explicación

### El universo

El universo es **todo lo que existe**: las estrellas, los planetas, los satélites, el polvo y el gas del espacio, y también nosotros. Es tan grande que nadie sabe dónde termina.

En el universo, las estrellas se agrupan en enormes conjuntos llamados galaxias. Cada galaxia tiene miles de millones de estrellas. Hay galaxias con forma de espiral, con forma ovalada y con formas irregulares.

Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Tiene forma de espiral, como un remolino. En las noches muy oscuras, lejos de las luces de la ciudad, se ve en el cielo como una franja blanquecina, como si alguien hubiera derramado leche. ¡De ahí viene su nombre!

Dentro de la Vía Láctea, en uno de sus brazos, está nuestra estrella, el **Sol**, con todos los planetas que giran a su alrededor. Juntos forman el **sistema solar**. El sistema solar es solo una parte pequeñísima del universo.




### El Sol, nuestra estrella

Las estrellas son enormes bolas de **gases muy calientes** que producen su propia **luz y calor**. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y está en el centro del sistema solar.

El Sol es gigantesco: dentro de él cabrían más de un millón de planetas como la Tierra. Y está muy caliente: en su superficie hay unos 5.500 grados, y en su interior, millones de grados.

Aunque el Sol está a unos **150 millones de kilómetros** de la Tierra, su luz tarda solo unos ocho minutos en llegar hasta nosotros.

El Sol es imprescindible para la vida:

- Nos da **luz**: gracias a él existe el día.
- Nos da **calor**: sin él, la Tierra sería una bola de hielo.
- Permite que las **plantas** fabriquen su alimento.
- Produce el **viento** y la **lluvia**, al calentar el aire y el agua.

¡Cuidado! **Nunca mires directamente al Sol**, ni siquiera con gafas de sol, porque te puede dañar los ojos. Y en verano usa crema protectora y gorra.




## El sistema solar

El sistema solar está formado por el **Sol** y todos los astros que giran a su alrededor: **ocho planetas**, sus **satélites**, planetas enanos, asteroides y cometas.

Los planetas son astros grandes y redondos que **no tienen luz propia**: brillan porque reflejan la luz del Sol. Cada planeta gira alrededor del Sol siguiendo un camino llamado órbita. Además, los planetas giran sobre sí mismos, como una peonza.

Los ocho planetas, ordenados del más cercano al más lejano del Sol, son: **Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno**.

Para recordarlos, puedes usar esta frase: «**M**i **V**ieja **T**ía **M**arta **J**ugaba **S**iempre **U**nas **N**ueces». La primera letra de cada palabra es la de un planeta.

Cuanto más lejos del Sol está un planeta, más **frío** es y más tiempo tarda en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Mercurio tarda solo 88 días; la Tierra, un año; ¡y Neptuno, unos 165 años!




## Planetas rocosos y gaseosos

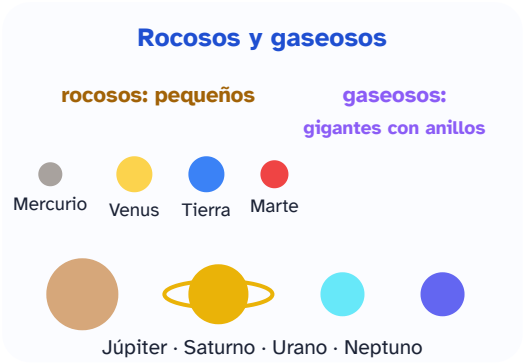
Los planetas del sistema solar se dividen en dos grupos:

• Los planetas rocosos o interiores son los cuatro **más cercanos** al Sol: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son **pequeños** y tienen una superficie **sólida**, de rocas, sobre la que se podría caminar.

• Los planetas gaseosos o exteriores son los cuatro **más lejanos**: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son **gigantes** y están formados sobre todo por **gases**. No tienen un suelo firme. Todos tienen **anillos**, aunque los más vistosos son los de Saturno, hechos de trozos de hielo y roca.

Algunas curiosidades:

• **Mercurio** es el más pequeño y el más cercano al Sol.
• **Venus** es el más caliente, porque está cubierto de nubes que atrapan el calor. Es el astro más brillante del cielo después del Sol y la Luna.
• **Marte** es el planeta rojo, por el color de sus rocas.
• **Júpiter** es el más grande: dentro cabrían más de mil Tierras.




## La Tierra, un planeta con vida

La **Tierra** es nuestro planeta. Es el **tercero** más cercano al Sol y el único del sistema solar donde sabemos que hay **vida**. Esto es posible porque reúne unas condiciones especiales:

• Está a la **distancia justa** del Sol: ni tan cerca que haga un calor insoportable, ni tan lejos que todo esté congelado.
• Tiene **agua líquida**: cubre casi tres cuartas partes de su superficie, en océanos, mares, ríos y lagos. Por eso, desde el espacio, la Tierra se ve azul y la llaman el «planeta azul».
• Tiene **aire** con oxígeno, que forma la **atmósfera**, una capa que nos protege de los rayos peligrosos del Sol y de los trozos de roca que vienen del espacio.

La Tierra tiene forma de **esfera**, como una pelota, un poco achatada por los polos. Como es tan grande, desde el suelo nos parece plana.

La Tierra es nuestra casa y no tenemos otra. Por eso debemos cuidarla: no contaminar el aire ni el agua, ahorrar energía y proteger a los seres vivos.




## La Luna, nuestro satélite

Los satélites son astros que giran alrededor de un planeta. La Tierra tiene un satélite natural: la Luna. Otros planetas tienen muchos: ¡Saturno y Júpiter tienen decenas de lunas!

La Luna es mucho más pequeña que la Tierra. No tiene luz propia: brilla porque refleja la luz del Sol. No tiene aire ni agua líquida, por eso no hay vida. Su superficie está llena de **cráteres**, unos agujeros que hicieron las rocas del espacio al chocar contra ella.

La Luna tarda unos **28 días** en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Mientras gira, el Sol ilumina partes distintas de ella, y por eso la vemos con

formas diferentes. Son las fases de la Luna:

- **Luna nueva**: no se ve.
- **Cuarto creciente**: se ve la mitad derecha, con forma de D.
- **Luna llena**: se ve redonda y completa.
- **Cuarto menguante**: se ve la mitad izquierda, con forma de C.

Un truco para recordarlo: la Luna es **mentirosa**. Cuando tiene forma de C, no está «creciendo», sino menguando; y cuando parece una D, está creciendo.




## Otros astros del sistema solar

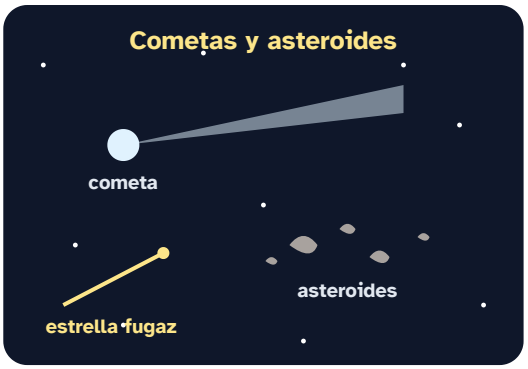
Además del Sol, los planetas y los satélites, en el sistema solar hay otros astros:

- Los planetas enanos: son parecidos a los planetas, pero más pequeños. El más famoso es **Plutón**, que hasta 2006 se consideraba el noveno planeta.

- Los asteroides: son rocas de distintos tamaños que giran alrededor del Sol. La mayoría están entre Marte y Júpiter, formando el **cinturón de asteroides**.

- Los cometas: son bolas de hielo, polvo y roca que viajan alrededor del Sol en órbitas muy alargadas. Cuando se acercan al Sol, el hielo se calienta y les sale una larga **cola** brillante. El cometa Halley se ve desde la Tierra cada 76 años.

- Los meteoritos: son trocitos de roca del espacio que entran en la atmósfera de la Tierra. Al rozar con el aire se calientan y brillan: son las **estrellas fugaces**. La mayoría se deshacen antes de llegar al suelo. En agosto se pueden ver muchas, son las Perseidas o «lágrimas de San Lorenzo».




## Explorando el espacio

Desde siempre, las personas han mirado al cielo con curiosidad. Los científicos que estudian los astros se llaman astrónomos, y usan **telescopios**, unos instrumentos que hacen que los objetos lejanos se vean más cerca y más grandes. En España hay observatorios muy importantes en Canarias, porque allí el cielo es muy limpio.

Hace unos setenta años, las personas empezaron a viajar al espacio:

- En 1957 se lanzó el primer **satélite artificial**, el Sputnik.
- En 1961, **Yuri Gagarin** fue el primer **astronauta** en viajar al espacio.
- En 1969, **Neil Armstrong** fue la primera persona que pisó la Luna.

Hoy, muchos astronautas viven durante meses en la **Estación Espacial Internacional**, que da vueltas alrededor de la Tierra. El español **Pedro Duque** fue astronauta y viajó dos veces al espacio.

También enviamos **sondas** y robots sin personas a otros planetas. Varios robots recorren Marte haciendo fotos y analizando sus rocas. Y alrededor de la Tierra giran miles de satélites artificiales que sirven para la televisión, el GPS o saber el tiempo que hará.



## ¡Repasamos jugando!

Vamos a hacer un **modelo del sistema solar** en el patio o en el pasillo del colegio:

1. Un compañero hace de **Sol** y se coloca en el centro con una pelota amarilla grande.
2. Otros ocho compañeros son los **planetas**. Cada uno lleva un cartel con su nombre y se coloca en orden, cada vez más lejos del Sol.
3. Los planetas caminan despacio en círculo alrededor del Sol: es su **órbita**. Los más cercanos dan la vuelta antes.
4. Mientras caminan, giran sobre sí mismos.
5. Un compañero hace de **Luna** y da vueltas alrededor del planeta Tierra.

Comprueba lo que has aprendido:

- ¿Qué planeta va justo después de la Tierra? → Marte.
- ¿Cuál es el más grande? → Júpiter.
- ¿Cuál tiene los anillos más bonitos? → Saturno.
- ¿Qué astro da luz y calor? → El Sol.
- ¿Qué es la Luna? → El satélite de la Tierra.



## El sistema solar en ocho ideas



## Ejercicios

1. **¿Qué es el universo?**

2. **¿Cómo se llama nuestra galaxia? ¿Qué forma tiene?**

3. **¿Qué es una estrella? Escribe la más cercana a la Tierra.**

4. **Escribe los ocho planetas en orden.**

5. **¿Qué es una órbita?**

6. **¿Qué diferencia hay entre los planetas rocosos y los gaseosos?**

7. **¿Por qué hay vida en la Tierra?**

8. **Escribe las cuatro fases de la Luna.**

9. **¿Qué es una estrella fugaz?**

10. **¿Quién fue la primera persona en pisar la Luna y en qué año?**

## Practica

1. **El Sol es...**

   **A)** un planeta
   **B)** una estrella
   **C)** un satélite

2. **Nuestra galaxia es la...**

   **A)** Vía Láctea
   **B)** Osa Mayor
   **C)** Luna

3. **¿Cuántos planetas tiene el sistema solar?**

   **A)** siete
   **B)** ocho
   **C)** nueve

4. **El planeta más cercano al Sol es...**

   **A)** Mercurio
   **B)** Venus
   **C)** Marte

5. **El planeta más grande es...**

   **A)** Saturno
   **B)** Júpiter
   **C)** la Tierra

6. **El planeta rojo es...**

   **A)** Marte
   **B)** Venus
   **C)** Urano

7. **La Tierra es el planeta número...**

   **A)** dos
   **B)** tres
   **C)** cuatro

8. **La Luna es un...**

   **A)** satélite

**B)** planeta

**C)** cometa

9. **Cuando la Luna se ve completa es...**

**A)** luna nueva

**B)** luna llena

**C)** cuarto menguante

10. **Los astros con cola brillante son los...**

**A)** cometas

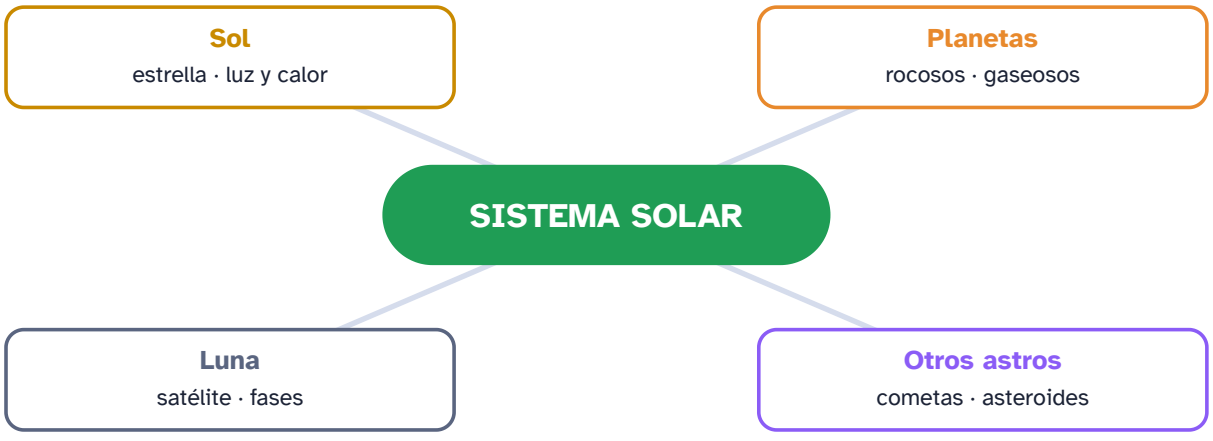
**B)** planetas

**C)** satélites

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el sistema solar; Los ocho planetas en orden con la frase para recordarlos; Por qué la Luna cambia de forma.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Universo**

Todo lo que existe.

**Galaxia**

Conjunto enorme de estrellas: la Vía Láctea.

**Estrella**

Bola de gas que da luz y calor: el Sol.

**Planeta**

Astro sin luz propia que gira alrededor del Sol.

**Órbita**

Camino que sigue un astro al girar.

**Satélite**

Astro que gira alrededor de un planeta.

**Fases de la Luna**

Nueva, creciente, llena y menguante.

**Cometa**

Bola de hielo y polvo con cola brillante.

## Soluciones

1. **B)** Una estrella.
2. **A)** La Vía Láctea.
3. **B)** Ocho.
4. **A)** Mercurio.
5. **B)** Júpiter.
6. **A)** Marte.
7. **B)** El tercero.
8. **A)** Un satélite.
9. **B)** Luna llena.
10. **A)** Los cometas.

## Soluciones de los ejercicios

1. Todo lo que existe: estrellas, planetas, galaxias, gas y polvo del espacio, y nosotros.
2. La Vía Láctea. Tiene forma de espiral.
3. Una enorme bola de gases muy calientes que da luz y calor. La más cercana es el Sol.
4. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
5. El camino que sigue un planeta al girar alrededor del Sol (o un satélite alrededor de un planeta).
6. Los rocosos son pequeños, cercanos al Sol y de superficie sólida; los gaseosos son gigantes, lejanos y de gases.
7. Porque está a la distancia justa del Sol, tiene agua líquida y aire con oxígeno.
8. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.
9. Un trocito de roca del espacio que brilla al entrar en la atmósfera de la Tierra (un meteorito).
10. Neil Armstrong, en 1969.